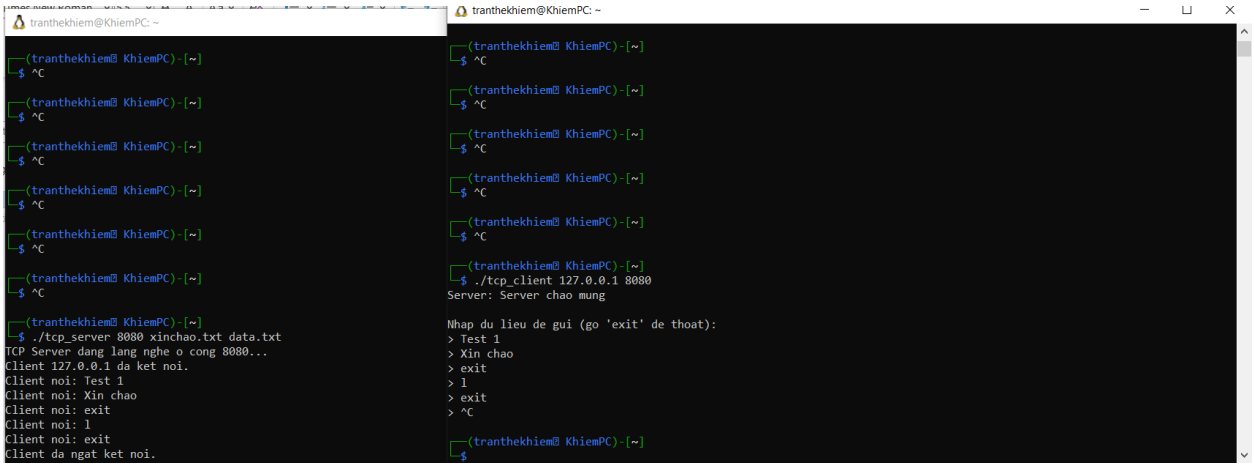
Báo cáo Bài tập về nhà 01

Họ và tên: Trần Thế Khiêm
MSSV: 20225347

Bài 1: Viết chương trình tcp_client, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng: *tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>*

Bài 2: Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh: *tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu>*



Hình 1: Minh họa kết quả chạy thử nghiệm giao tiếp qua socket TCP giữa Server (Bài 2) và Client (Bài 1) trên cùng một máy (localhost - 127.0.0.1).

Hình 2: Kiểm tra nội dung tệp tin luu_du_lieu.txt bằng lệnh cat để xác minh Server đã thực thi đúng yêu cầu ghi lại toàn bộ dữ liệu từ client gửi đến.

Giải thích chi tiết (Usecase thử nghiệm Bài 1 & 2):
Kịch bản thử nghiệm chứng minh chương trình đáp ứng đúng yêu cầu thiết lập kết nối, gửi câu chào từ

tệp tin, truyền nhận thông điệp và lưu trữ dữ liệu:

- **Thiết lập và giao tiếp:** Chương trình tcp_server được khởi chạy (./tcp_server 8080 hello.txt data.txt), lắng nghe tại cổng 8080, nạp sẵn nội dung từ file xinchao.txt và chỉ định file data.txt làm nơi lưu trữ.
    - Chương trình tcp_client kết nối thành công tới IP 127.0.0.1 cổng 8080. Ngay khi kết nối, Client lập tức nhận được và in ra màn hình câu chào của Server. Tại đây, client lần lượt gửi hai chuỗi ký tự từ bàn phím (*"Test 1"* và *"Xin chao"*), sau đó gõ lệnh *"exit"* để đóng kết nối. Cửa sổ Server hiển thị luồng sự kiện nhận diện Client kết nối và ngắt kết nối thành công.
- **Kiểm chứng ghi tệp tin (Hình minh họa):** Lệnh cat data.txt trên cửa sổ Server in ra toàn bộ nội dung mà Server đã ghi lại. Ở tệp tin này, ba thông điệp *"Test 01"* và *"Xin chao"* xuất hiện nguyên vẹn. Điều này chứng minh chức năng đọc stream dữ liệu thô và ghi log liên tục vào file đích (append mode) hoạt động chính xác.
- **Giải thích cơ chế gửi/nhận Lời chào (Greeting Message):** Trong hình chụp, ngay phía trên các tin nhắn do người dùng nhập vào client, xuất hiện một câu chào (*"Server chao mung"*). Điều này xảy ra do tcp_server được lập trình để xử lý ngay lập tức khi hàm accept() bắt được một kết nối mới. Trước khi bước vào vòng lặp recv() để chờ client gửi dữ liệu, Server đã chủ động đọc file chao.txt và dùng hàm send() đẩy trực tiếp chuỗi byte này về phía Client. Hiện tượng này chứng minh hệ thống đã thực hiện thành công giao tiếp TCP hai chiều (Server gửi câu chào -> Client; Client gửi dữ liệu -> Server)

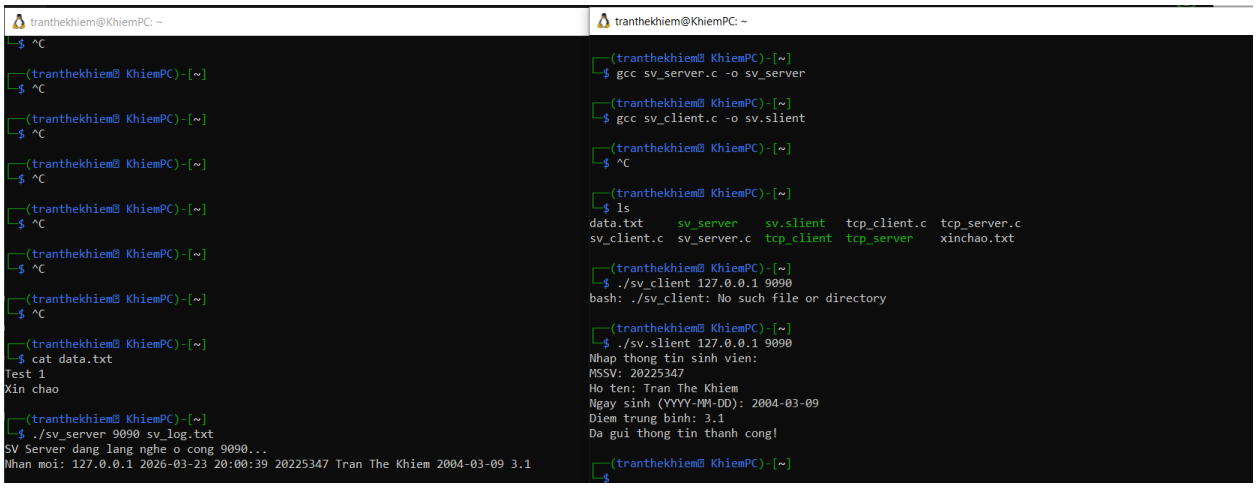
Bài 3: Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

Bài 4: Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-1



Hình 3: Giao diện terminal chạy thử nghiệm quá trình truyền nhận thông tin sinh viên giữa Client (Bài 3, bên phải) và Server (Bài 4, bên trái).

Hình 4: Kết quả kiểm tra nội dung tệp tin sv_log.txt bằng lệnh cat, minh họa cấu trúc dữ liệu log được Server ghi lại.

Giải thích chi tiết (Usecase thử nghiệm Bài 3 G 4):

Kịch bản chạy thử nghiệm minh họa quá trình đóng gói dữ liệu tại Client, truyền qua mạng và xử lý lưu trữ tại Server:

- **Khởi tạo và chờ kết nối:** Ở cửa sổ bên trái, chương trình sv_server được khởi chạy, thiết lập lắng nghe tại cổng 9090 và trỏ đầu ra log vào file sv_log.txt.
- **Nhập liệu và đóng gói (Hình 3):** Tại cửa sổ bên phải, sv_client kết nối thành công tới Server. Người dùng lần lượt nhập các thông tin: MSSV (20225347), Họ Tên (Trần Thế Khiêm), Ngày sinh (2004-03-09), và Điểm TB (3.1). Client tiến hành đóng gói chuỗi dữ liệu này và gửi qua socket, sau đó tự động đóng kết nối với thông báo "Da gui thong tin thanh cong!".
- **Xử lý và định dạng tại Server:** Ngay khi nhận được gói tin, Server đã thực hiện hai thao tác quan trọng để bổ sung ngữ cảnh: (1) trích xuất địa chỉ IP của Client kết nối tới (127.0.0.1) và (2) gọi hàm hệ thống để lấy thời gian thực (2026-03-23 20:00:39). Server ghép nối thành công các dữ liệu này với nội dung Client gửi và in ra màn hình terminal một bản ghi hoàn chỉnh.
- **Kiểm chứng ghi file log (Hình 4):** Lệnh đọc tệp tin cat sv_log.txt chứng minh Server đã ghi bản ghi vào file vật lý thành công. Cấu trúc dòng log đáp ứng độ chính xác tuyệt đối theo yêu cầu của đề bài: [Địa chỉ IP] [Thời gian YYYY-MM-DD HH:MM:SS] [MSSV] [Họ tên] [Ngày sinh] [Điểm trung bình]